

7.1
10+1.2
10+1.3
9.4

אוניברסיטת חיפה

המחלקה לשרותי הוראה ובוגרים

הנחיות לנבחן

* עם הגיעך למקומך שים את אישור הנבחן ואת התעודה המזהה על שולחןך לצורך איסוף וביקורת.

* עם קבלת מחברת הבחינה יש למלא את הפרטים הנדרשים על גבי מעטפת הבחינה לפני תחילת הבחינה.

* עליך לתלוש את הספח התחתון של מעטפת הבחינה ולהניח על השולחן. ספח זה יוחזר לך בסיום הבחינה וישמש כאישור השתתפות בבחינה.

* במהלך הבחינה תימצא ברשות הנבחן רק מחברת הבחינה.

* אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. אין להוציא את המחברת מהחדר ויש להחזירה לידי המשגיח/ה.

* אי החזרת המחברת היא עבירת משמעת.

* יש לכתוב בעט בצבע כחול או שחור.

* אין לכתוב במחברת בעפרון.

* אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).

* אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף.

* משך זמן הבחינה מצוין על הלוח ובשאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון ומחברת הבחינה על השולחן.

* אין להוציא את שאלון הבחינה ו/או להעתיקה.

* עבר הנבחן על תקנות הבחינה, יורשה לסיים את הבחינה ועניינו יועבר לוועדת משמעת (ראה מעבר לדף).

בהצלחה.

מחברת מספר _____

מתוך _____ מחברות

מס' סידורי רץ

לשימוש



לשימוש הבוחן בלבד

הערות הבוחן: _____

הציון: _____

חתימת הבוחן: _____

ז.לב: השוליים יחתבו לפני הסריקה. חל איסור מוחלט לכתוב כאן

תלמידים הקפידו על תקנות המשמעת

תקנות המשמעת באוניברסיטת חיפה (נוסח חדש תשמ"ו), קובע שהונאה בבחינה היא עבירת משמעת המוגדרת כדלהלן:

הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע לתלמיד אחר במעשה כזה, ובכלל זה, החזקת חומר עזר אסור, העתקה מתלמיד אחר או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח/ה, או התנהגות הפוגעת במשגיח/ה, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר.

שים לב: החזקת חומר עזר אסור, היא כשלעצמה עבירת משמעת, ללא קשר עם השאלה אם נעשה או לא נעשה שימוש בחומר העזר האסור.

הונאה בבחינה הקשורה במעשה תרמית היא עבירת משמעת בפני עצמה, והיא מוגדרת כדלהלן:

מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שוא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה, או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר, וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

תקנון המשמעת קובע כי בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה תיפסל הבחינה (באופן אוטומטי) וזאת ללא קשר לכל עונש (אחר) שיוטל על התלמיד בעקבות הרשעתו בהונאה.

תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי להיענש בכל אחד מהעונשים המנויים בתקנון המשמעת, ובכלל זה לביטול בחינות ו/או קורסים שכבר נבחן בהם, ועד להרחקה מן האוניברסיטה.

קורס מבני נתונים — מועד ב'

ענו על 4 מתוך 5 שאלות:

כאשר אתם נדרשים "להסביר", מותר להסתמך על טענות שלמדו בכיתה בתנאי שמצטטים אותן במדויק. יש לענות על גבי טופס הבחינה ולהגיש אותו.

1. יהיו $f, g, h : \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ פונקציות חיוביות מוגטטניות עולות. הוכיחו או הפריכו:

$f = O(h)$ וא $h = \Omega(g)$ וא $f = O(g)$ וא .א

ב. אם $f = \Theta(g)$ וגם $g = \Theta(h)$, אז $f = \Theta(h)$ P/N $f = h$

[illegible]
$$f(n) \leq c \cdot g(n) \quad n \geq n_0$$

ה' = $\sim \mathcal{L}$ / שם. האצוה קיים $q \in V$ ק'ה $\mathcal{L}$ יקר $\mathcal{L}$ נחמת

$$L(g(n)) \leq h(n) \quad \text{מ"ר, מ"ר}$$

$n_2 \geq \max\{n_1, n_2\}$ $n_2 \in \mathbb{N}$ n_1, n_2 $n_2 \geq n_1$

$$f(n) \leq C \cdot g(n) \leq h(n)$$

וסביב ϵ 7 ומכאן $n > h_2$ ולכן n מספיק
 $f(n) \leq h_1 - \epsilon$ ולכן

$\therefore f = O(h(n))$

$h = 5n$, $g = 6n$, $f = n$.

$n = f - \theta(0) = 107$ וזו תוצאת פונקציה $L_2 = \frac{1}{f_0}$

$\gamma = 2$, $L = 2$, $C = 2$, $G = 2$, $H = 2$, $I = 2$, $J = 2$, $K = 2$, $L = 2$. $\frac{1}{10} \leq x \leq \frac{1}{10}$

$$2.4 \leq g \leq 2.4 \quad \text{نعم، طبيعي}$$
$$h \neq f \quad \text{גורם} \quad f = h \neq g = h \quad , \text{פרק}$$

3. א. נניח שמריצים InOrderTraversal על BST כלשהו T . יהיו $x \neq y$ שני קודקודים ויהי

$$T\text{-}b \ell = LCA(x, y)$$

הוכיחו או מצאו דוגמא נגדית: אם x מודפס לפני y , אז ℓ מודפס בין x ל- y .

כלומר, סדר ההדפסה הוא $x \dots \ell \dots y$ (משמאל לימין).

$\ell \neq x$

ב. יהיו x, y, z כך שסדר ההדפסה של InOrderTraversal הוא $x \dots z \dots y$.

הוכיחו או מצאו דוגמא נגדית: x וגם y הם צאצאים של z . כלומר, x ו- y קודקודים בתת העץ של z ,

שסימנו בהרצאות ב- T_z (העץ T שבו z הוא הקודקוד).

⑥

העץ T_z הוא עץ T שבו z הוא הקודקוד. כלומר, T_z הוא העץ שבו z הוא הקודקוד.

אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

ל- y . כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

ולפיכך, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

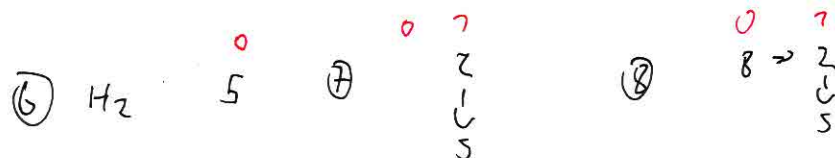
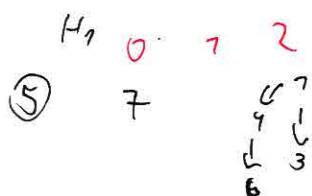
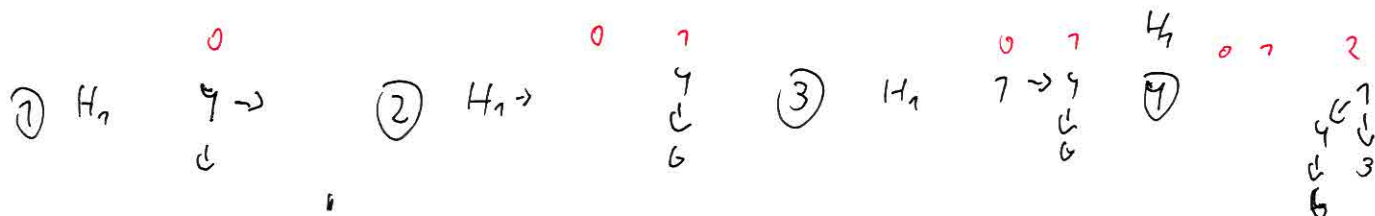
כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

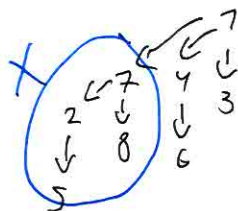
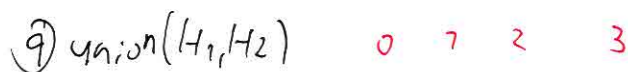
כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

כלומר, אם x ו- y הם צאצאים של z , אז x ו- y הם קודקודים בתת העץ של z .

4. בשאלה זו אתם מתבקשים לתאר (ע"י ציור) את המצב של שתי ערימה בינומיות אחרי ביצוע רצף הפעולות הבא. יש לצייר את המבנה אחרי ביצוע כל פעולה, סה"כ 9 ציורים.

$$\begin{array}{l} H_1 = \text{new Binomial-Min-heap}(), H_2 = \text{new Binomial-Min-heap}() \\ H_1.\text{insert}(4), H_1.\text{insert}(6), H_1.\text{insert}(1), H_1.\text{insert}(3), H_1.\text{insert}(7) \\ H_2.\text{insert}(5), H_2.\text{insert}(2), H_2.\text{insert}(8) \\ \text{Union}(H_1, H_2) \end{array}$$


9/10

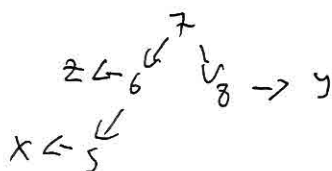


(2) האם זה טר קהכרה נכונה. ה סייר חס ס'יך הדלדלה א ממש מדמם ע

הגיבור לט הספר דגור ממנו. לפיכך דבר הא הקטן, קפיץ, פנימיא

56 ז < y < x גלינג ~~מחצית~~ ספר ההפוסה היו י...ז...א.

נקל ~~מחצית~~ י אינן דמיון א ז.



5. יהי מבנה נתונים כלשהו. נניח שמצאנו פונקציה פוטנציאל המקיימת:
- לכל פעולה שמבצעים על המבנה $\hat{c}_i = c_i + \Delta\Phi = 1$ כאשר c_i זה זמן הריצה ה"אמיתי" של הפעולה ה- i וכמו שראינו בהרצאות, $\hat{c}_i$, נקרא זמן הריצה amortized של הפעולה ה- i .
 - ידוע חסם עליון על Φ : לכל מצב אפשרי S של המבנה מתקיים $\Phi(S) \leq n^2$
 - ידוע חסם תחתון על Φ : לכל מצב אפשרי S של המבנה מתקיים $-\log n \leq \Phi(S)$
- נניח שהמצב ההתחלתי של המבנה הוא S_0 כלשהו, מבצעים m פעולות על המבנה ובסופן מצב המבנה הוא S_m . הוכיחו חסם הדוק ככל הניתן עבור זמן הריצה הכולל של הפעולות.

אולי פה מנסה 'על' שם אף לנגן לנגן שפיתחתי

[illegible]

האם יש לך מידע על המצב הכלכלי של המשפחה?

ה'תשנ"ח (1977) יולי 15 - יום הולדת 70

$\in \text{Select}(I_2)$ תחת פרמטר של $CNE = 0$. נקבע כי זהו מיקור.

~~יש להוסיף~~ נכסן שרש ק (אס) - נקדקד כמה

~~החלטות~~ ~~החלטות~~ ~~החלטות~~ ~~החלטות~~ ~~החלטות~~

$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

[illegible][illegible]

~~$CAC = PV \cdot Size - GAC \cdot PV \cdot \frac{1}{1+r}$~~

סיון 2017
ה'תשע"ז
יום חמישי
כ"ב סיון

$$C_{H_2} = 2 \times 5.2e - 1 \times 6.5e = 3.9e$$

צו אגד יבן ערן ה' ו'לך פס נאמן דין

[illegible][illegible]

קדמון
1/2 (א) מיקום האיור במסמך, המסמך, גודל

קדמוני
על ידי שיתוף פעולה
אשר נעשה על ידי
הממשלה, גורם

ב. הלקוח משתמש במימוש המוצלח שלכם לממשק בסעיף א' בקוד שלו ושם לב שכאשר הקוד קורא לפונקציה select, זו תמיד אותה הקריאה לערך החציון במבנה. על כן, הוא מבקש מימוש שיתאים לצרכיו. ממשו מבנה נתונים שתומך בממשק הבא:

Insert(k) — הכנס איבר עם ערך $k \in \mathbb{N}$.

Delete(k) — מחק את האיבר עם ערך $k \in \mathbb{N}$.

Search(k) — החזר את הקודקוד עם ערך $k \in \mathbb{N}$.

Median() — החזר את החציון של האיברים במבנה. כלומר, אם האיברים במבנה הם

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n$$

עבור n אי-זוגי, Median צריכה להחזיר את $x_{\frac{n+1}{2}}$.

עבור n זוגי, Median צריכה להחזיר את $x_{\frac{n}{2}}$.

זמן הריצה נדרש כאשר יש n איברים במבנה:

Insert, Delete, Search ב- $O(\log n)$ ו-Median ב- $O(1)$.

לחצות למטה ולעלה
שחזק את האיזון של המבנה.
מדיאן

insert, delete, search

~~הכנס, מחק, חיפוש~~

~~מחיקה, חיפוש~~

~~החזר את האיבר עם הערך k~~

~~מחיקה, חיפוש~~

מדיאן

Search (p.size / 2)

~~מחיקה, חיפוש~~

מדיאן, Insert, Delete

select (p.size / 2)

select (p.size / 2)

מדיאן, Insert, Delete

select (p.size / 2)

2) → מהו המרחק בין שני נקודות?

מרחב, $\log(n)$? $\sim O(1)$ Select e נוסף

אוריאל יצחקי

$\sim$ median חישוב ממוצע למינימום להכרח $d(n)$

אמלן וסער הקסומים נאווה!

אז כל מהלך נכסין אמלן, וס לנח וס אסונם

וסכן יהיו וס אמלן שונים. כל אמלן וסל אסונה

קטורק ר. נאסרם ~~הנאסר~~ לפתרון שרמיו קנחיה. וחוק

כל מהלך ~~הקסומים~~ לנאסרם ש.ה.ה. חסל $\frac{1}{2}$. נכסל שר הפתרון

שכל מהלך פתרון נאסרם קטורקס הקסומים ונכונה אסיה

נכסומים. דאסרם שוה ~~נכס~~ וסר קטורקס. האיק $\frac{1}{2}$ (מסל)

~~אסיה דאסרם שוה~~ ~~הקסומים~~

אסיה. שרמיו. ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ וסרם שוה שוה

$\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל)

~~אסיה דאסרם~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

אסיה דאסרם (הקסומים) ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

$\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל) $\frac{1}{2}$ (מסל)

אסיה, שרמיו. ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

אסיה ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

~~אסיה דאסרם~~ ~~הקסומים~~

(אסיה) ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

~~אסיה דאסרם~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

הקסומים ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~ ~~הקסומים~~ ~~אסיה~~

ב. תארו אלגוריתם שיוצר מבנה נתונים המשתמש בזכרון $O(n)$. זמן הריצה של שאילתא לא צריך להיות $O(1)$ אבל צריך להיות מהיר ככל הניתן. תארו את הבניה באופן מדויק ונתחו את סיבוכיות הזכרון וזמן הריצה של הבניה והשאילתא.

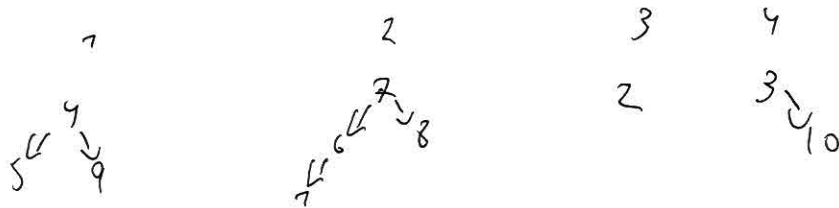
ניצור מערך המאגור את פנימיותיו המעריב מ כל קטל מיון

שער מרכזי נ AVL שגורס, שר כל המיונים קצרים עליו.

ול סב הסל ~~ה~~ מיונים לסיני נחסיק מ AVL כל שקטל מ

ורק ול מ שיונים. גרסיר כל המסור קמורק מ וננס

לשל AVL המחסור שר המיונים. כוור מ מיון שקטל מ :



כסל נרדק טרסרס ב (מא) $Huffman$ נאס נמסור קמקס ל ונחש

שר א שר מנסו שר א נחשו מורז. ~~מנסו מורז~~

סב לט מנסו שר א נחש (מאטס) מ קיסלני ליק מנסו נחשו

סירז. שר (מאטס) מ המורח סומן שלט קייק מיינ קדנש קמק

המסור שקטל מ-א ונחשו ק- . סב המל מנול כל מל AVL קמק

המורז קיינ המ כוור א המל כוור, המורז המורז מל המל

מסר"כ מל קדנש ונחש ק (מסל) .

סיומ (מסל) |

תמיד לסדר יום!

נשמע כי הלכתם לראות את הילדים

על סמך נסיון האינטקס שלה כן שמועץ האינטקס

הוא אכן שמועץ אבי. ~~שמועץ אבי~~

לוקם מלכסיו ~~אבי~~ לילד צנוע

שמועץ האינטקס לילד צנוע שמועץ אבי

הוא נשם $H_{\text{Hess}}(x)$ (נשם אבי קטן) שמועץ אבי

למחלקה א' אנהארי שמועץ אבי. סלחתי

נשם/קטן $O(m)$ נשם אבי גיטת ציה אבי

